

2. pn 接合

概要:ここでは、半導体には n 型と p 型の 2 種類あることがわかった。この n 型と p 型をくっつけると pn 接合ができる。この pn 接合は半導体の基本である。ここでは、この pn 接合の物理を初等的に扱う。

キーワード: pn 接合

2.1. 序

半導体には p 型と n 型があることを示してきた。この両者をくっつける、つまり pn 接合を構成する。 pn 接合は整流作用ができるため、有用であり、これを利用してトランジスタを構成する。この pn 接合について議論していく。

2.2. pn 接合の構成

図 1 のような濃度 N_A の p 型 Si と濃度 N_D の n 型 Si の接合を考える。この中で、空乏近似を行う。空乏近似とは、完全にキャリアな無い状態と、完全にキャリアが存在する二つの状態のみを考えるということである。一般には、その境界は実ははっきりしない。すなわち、空乏近似の境界近傍では、完全に空乏しているわけではない。しかし、その長さはそれほど大きくはないので、空乏近似が有効である。

この pn 接合に図のようにバイアスをかける。バイアスの方向は空乏層が伸びる向きにしている。

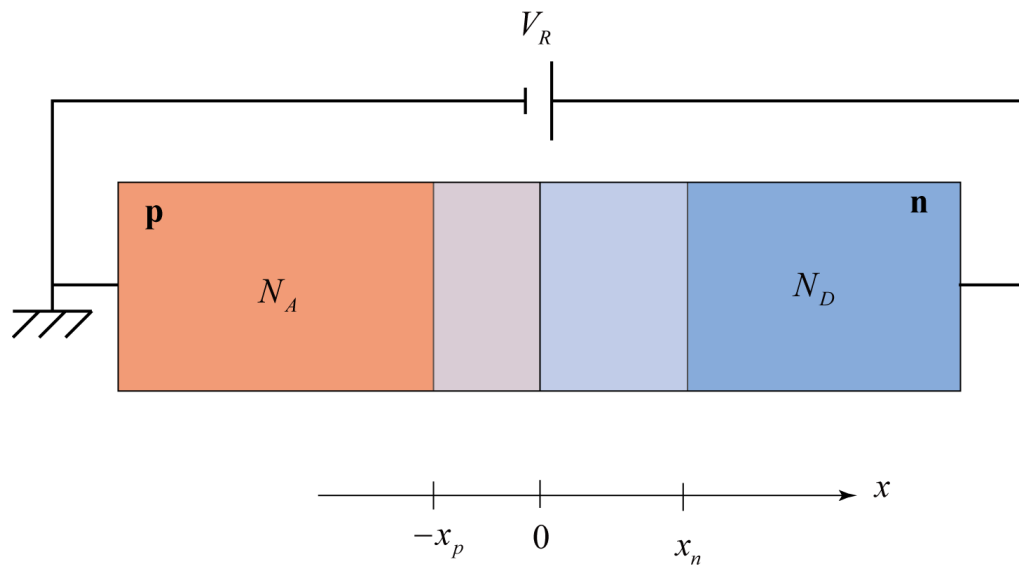


図 1 電流-電圧特性

図 2 は pn を構成する前の状態を示している。すなわち、 N_A にドーピングされた p 型 Si と N_D にドーピングされた n 型 Si があり、それぞれに多くのキャリアが存在しているが、全体としては中性である。

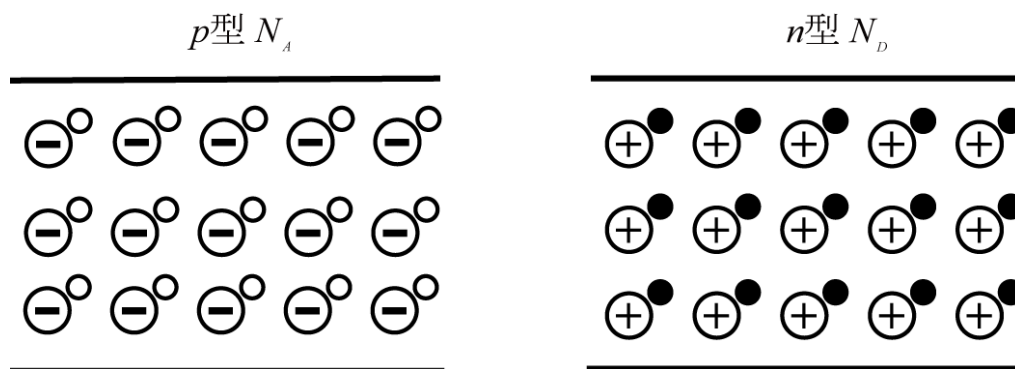


図 2 pn 接合構成前

図 3 にこの両者をくっつけた場合になくなるのかを示す。まず、フェルミレベルが一致する。また電子、正孔が流れ空乏層が構成される。空乏層が構成された領域はポテンシャルが曲がる。

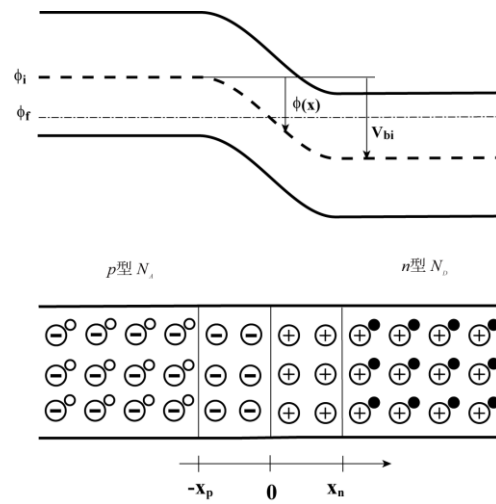


図 3 pn 接合構成後

図 4 に電荷とポテンシャル図を定性的に示す。このポテンシャルは以下のように解かれる。

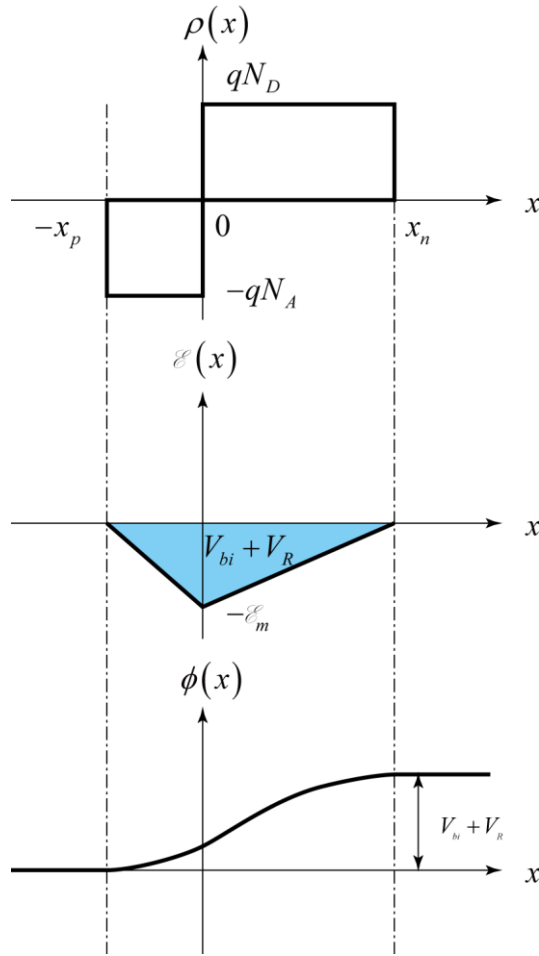


図 4 ポテンシャル図

空乏層が P 型 Si 中に $-x_p$, n 型 Si 中に x_n 伸びているとする。

ポアソンの方程式は

$$\frac{d^2\phi}{dx^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_{Si}}$$

$$= \begin{cases} \frac{qN_A}{\epsilon_{Si}} & \text{for } -x_p < x < 0 \\ -\frac{qN_D}{\epsilon_{Si}} & \text{for } 0 < x < x_n \end{cases}$$

(1)

となる。これを積分して

$$\frac{d\phi}{dx} = \begin{cases} \frac{qN_A}{\epsilon_{Si}}(x+x_p) & \text{for } -x_p < x < 0 \\ -\frac{qN_D}{\epsilon_{Si}}(x-x_n) & \text{for } 0 < x < x_n \end{cases} \quad (2)$$

電界を ϵ とする。境界条件として、 $\epsilon(-x_p) = -d\phi/dx(-x_p) = 0$ 、 $\epsilon(x_n) = -d\phi/dx(x_n) = 0$ を

利用している。つまり、空乏層の端では電界は 0 を仮定している。さらに積分して

$$\phi = \begin{cases} \frac{qN_A}{\epsilon_{Si}}(x+x_p)^2 & \text{for } -x_p < x < 0 \\ -\frac{qN_D}{\epsilon_{Si}}(x-x_n)^2 + \phi_D + V_R & \text{for } 0 < x < x_n \end{cases} \quad (3)$$

となる。ただし ϕ_D は内臓電圧で

$$\phi_D = \frac{k_B T}{q} \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right) \quad (4)$$

であり、 V_R は逆方向に印加電圧である。ここで境界条件

$$\begin{cases} \phi(-x_p) = 0 \\ \phi(x_n) = \phi_D + V_R \end{cases} \quad (5)$$

を利用している。

$x = x_1$ での ϕ の連続条件より

$$\frac{qN_A}{\epsilon_{Si}} x_p^2 = -\frac{qN_D}{\epsilon_{Si}} x_n^2 + \phi_D + V_R \quad (6)$$

となる。また $x = 0$ での電界 $\epsilon = -d\phi/dx$ の連続条件より

$$N_A x_p = N_D x_n \quad (7)$$

となる。また、ポテンシャルと電解の連続条件より各空乏層幅 x_p 、 x_n は

$$x_p = \sqrt{\frac{2\epsilon_{Si}}{q} \frac{N_D}{N_A(N_A + N_D)} (\phi_D + V_R)} \quad (8)$$

$$x_n = \sqrt{\frac{2\epsilon_{Si}}{q} \frac{N_A}{N_D(N_A + N_D)} (\phi_D + V_R)} \quad (9)$$

と求まる。最大電界 ϵ_{max} は、 $x = 0$ のときであり

$$\varepsilon_{\max} = \sqrt{\varepsilon_{Si} \frac{N_A N_D}{N_A + N_D} (\phi_D + V_R)} \quad (10)$$

と求まる。

2.3. 電流-電圧特性

中性領域の拡散電流を考える。

p 型領域中の電子電流を考える。対応する拡散方程式は

$$D_n \frac{d^2 n}{dx^2} - \frac{n - n_0}{\tau_n} \approx D_n \frac{d^2 n}{dx^2} - \frac{n}{\tau_n} = 0 \quad (11)$$

である。ここで、 D_n は電子の拡散係数、 τ_n は電子の平均衝突時間である。また n_0 は p 型半導体中の電子の濃度であり、ここでは 0 と近似している。

境界条件は

$$\begin{cases} n(0) = \frac{n_i^2}{N_A} \left[\exp\left(\frac{qV_j}{k_B T}\right) - 1 \right] \\ n(\infty) = 0 \end{cases} \quad (12)$$

としている。微分方程式は

$$\begin{aligned} \frac{d^2 n}{dx^2} - \frac{n}{D_n \tau_n} &= \frac{d^2 n}{dx^2} - \frac{n}{L_n^2} \\ &= 0 \end{aligned} \quad (13)$$

と簡単化される。ただし、

$$L_n = \sqrt{D_n \tau_n} \quad (14)$$

である。これは

$$n(x) = n(0) \exp\left(-\frac{x}{L_n}\right) \quad (15)$$

と解ける。

よって電子拡散電流 J_{Diffn} は

$$\begin{aligned}
J_{Diffn} &= qD_n \left. \frac{dn}{dx} \right|_{x=0} \\
&= qD_n \frac{d}{dx} \left[n(0) \exp\left(-\frac{x}{L_n}\right) \right] \Big|_{x=0} \\
&= -qD_n \frac{n(0)}{L_n}
\end{aligned} \tag{16}$$

となる。

同様に n 領域中の正孔電流 J_{Diffp} も同様に

$$J_{Diffp} = -qD_p \frac{p(0)}{L_p} \tag{17}$$

よって拡散電流は J_{Diff} は

$$\begin{aligned}
J_{Diff} &= J_{Diffn} + J_{Diffp} \\
&= -q \left(\frac{n(0)}{L_n} + \frac{p(0)D_p}{L_p} \right) \left[\exp\left(\frac{qV_j}{k_B T}\right) - 1 \right] \\
&= -qn_i^2 \left(\frac{D_n}{N_A L_n} + \frac{D_p}{N_D L_p} \right) \left[\exp\left(\frac{qV_j}{k_B T}\right) - 1 \right]
\end{aligned} \tag{18}$$

となる。

空乏層中の再結合レート U は

$$U = \frac{\sigma_n \sigma_p N_t (pn - n_i^2)}{\sigma_n \left[n + n_i \exp\left(\frac{E_t - E_i}{k_B T}\right) \right] + \sigma_p \left[p + n_i \exp\left(\frac{E_i - E_t}{k_B T}\right) \right]} \tag{19}$$

で与えられる。

衝突断面積は電子、正孔で等しいと仮定し、つまり $\sigma_n = \sigma_p = \sigma$ と仮定し、さらに $E_t = E_i$ と仮定すると

$$\begin{aligned}
U &= \frac{\sigma N_t (pn - n_i^2)}{n + p + 2n_i} \\
&= \frac{\sigma N_t n_i^2 \left[\exp\left(\frac{qV_j}{k_B T}\right) - 1 \right]}{n + p + 2n_i}
\end{aligned} \tag{20}$$

この母の $n + p$ は

$$n + p \geq 2\sqrt{np} \quad (21)$$

より U は

$$\begin{aligned}
U &= \frac{\sigma v_{th} N_i (pn - n_i^2)}{n + p + 2n_i} \\
&\leq \frac{\sigma v_{th} N_i n_i^2 \left(\frac{pn}{n_i^2} - 1 \right)}{2\sqrt{np} + 2n_i} \\
&= \frac{\sigma v_{th} N_i n_i^2 \left(\frac{pn}{n_i^2} - 1 \right)}{2n_i \left(\sqrt{\frac{np}{n_i^2}} + 1 \right)} \\
&= \frac{\sigma v_{th} N_i n_i \left[\exp\left(\frac{qV_j}{k_B T}\right) - 1 \right]}{2 \left[\exp\left(\frac{qV_j}{2k_B T}\right) - 1 \right]}
\end{aligned} \quad (22)$$

となる。再結合電流 J_{Recf} は最大

$$\begin{aligned}
J_{Recf} &= -qWU \\
&= \frac{\sigma v_{th} N_i n_i^2 \left(\frac{pn}{n_i^2} - 1 \right)}{2n_i \left(\sqrt{\frac{np}{n_i^2}} + 1 \right)} \\
&= - \frac{q \sigma v_{th} N_i n_i W \left[\exp\left(\frac{qV_j}{k_B T}\right) - 1 \right]}{2 \left[\exp\left(\frac{qV_j}{2k_B T}\right) + 1 \right]} \\
&= - \frac{q n_i W}{2 \tau} \frac{\exp\left(\frac{qV_j}{k_B T}\right) - 1}{\exp\left(\frac{qV_j}{2k_B T}\right) + 1}
\end{aligned} \quad (23)$$

となる。ただし、

$$\tau = \frac{1}{\sigma v_{th} N_i} \quad (24)$$

となる。順バイアスの場合は

$$J_{\text{Reco}} \approx -\frac{q}{2} \frac{n_i W}{\tau_n} \exp\left(\frac{qV_j}{2k_B T}\right) \quad (25)$$

である。逆バイアスの場合は

$$J_{\text{Reco}} = \frac{q}{2} \frac{n_i W}{\tau_n} \quad (26)$$

と近似できる。

2.4. 有限長のダイオードの電流電圧特性

前節では無限長のダイオードを暗に仮定していた。実際のダイオードは有限長である。ここでは、有限長のダイオードを扱う。その長さが無限大の極限で前節の結果になることも確認する。

中性領域の拡散電流を考える。

長さ W_A の p 形領域中の電子電流を考える。対応する拡散方程式は前節と同様

$$D_n \frac{d^2 n}{dx^2} - \frac{n - n_0}{\tau_n} = 0 \quad (27)$$

である。ここで定常状態を考えているため、これを 0 にしてある。境界条件は

$$\begin{cases} n(0) = \frac{n_i^2}{N_A} \left[\exp\left(\frac{qV_j}{k_B T}\right) - 1 \right] \\ n(W_A) = 0 \end{cases} \quad (28)$$

となる。これは

$$n(x) = \frac{n_i^2}{N_A} \frac{\sinh\left(\frac{W_A - x}{L_n}\right)}{\sinh\left(\frac{W_A}{L_n}\right)} \left[\exp\left(\frac{qV_j}{k_B T}\right) - 1 \right] \exp\left(-\frac{x}{L_n}\right) \quad (29)$$

と解かれる。よって電子拡散電流 J_{Diffn} は

$$\begin{aligned} J_{\text{Diffn}} &= qD_n \left. \frac{dn}{dx} \right|_{x=0} \\ &= -qD_n \frac{n_i^2}{N_A L_n} \frac{\cosh\left(\frac{W_A}{L_n}\right)}{\sinh\left(\frac{W_A}{L_n}\right)} \left[\exp\left(\frac{qV_j}{k_B T}\right) - 1 \right] \end{aligned} \quad (30)$$

となる。長さ W_D の n 型領域中の正孔電流 J_{Diffp} も同様に

$$J_{Dffp} = -qD_p \frac{n_i^2}{N_D L_p} \frac{\cosh\left(\frac{W_D}{L_p}\right)}{\sinh\left(\frac{W_D}{L_p}\right)} \left[\exp\left(\frac{qV_j}{k_B T}\right) - 1 \right] \quad (31)$$

となる。

$W_A \gg L_n$ の場合

$$\frac{\cosh\left(\frac{W_A}{L_n}\right)}{\sinh\left(\frac{W_A}{L_n}\right)} = \frac{\exp\left(\frac{W_A}{L_n}\right) + \exp\left(-\frac{W_A}{L_n}\right)}{\exp\left(\frac{W_A}{L_n}\right) - \exp\left(-\frac{W_A}{L_n}\right)} \approx 1 \quad (32)$$

より、

$$J_{Dffn} = -qD_n \frac{n_i^2}{N_A L_n} \left[\exp\left(\frac{qV_j}{k_B T}\right) - 1 \right] \quad (33)$$

となり、前節の結果と一致する。

$W_D \gg L_p$ の場合も同様に

$$J_{Dffp} = -qD_p \frac{n_i^2}{N_D L_p} \left[\exp\left(\frac{qV_j}{k_B T}\right) - 1 \right] \quad (34)$$

となり、前節の結果と一致する。

2.5. ブレークダウン

接合が破壊される場合がある。この現象をみていく。

x と $x + \Delta x$ の領域での正孔電流 J_p の増分は、正孔によるイオン化率 α_p に正孔電流をかけた $\alpha_p J_p \Delta x$ と電子によるイオン化率 α_n を電子電流 J_n にかけた $\alpha_n J_n \Delta x$ の和である。つまり

$$dJ_p = \alpha_p J_p \Delta x + \alpha_n J_n \Delta x \quad (35)$$

となる。よって

$$\begin{aligned} \frac{dJ_p}{dx} &= \alpha_p J_p + \alpha_n J_n \\ &= \alpha_p J_p - \alpha_n J_p + \alpha_n J_p + \alpha_n J_n \\ &= (\alpha_p - \alpha_n) J_p + \alpha_n (J_p + J_n) \end{aligned} \quad (36)$$

整理して

$$\frac{dJ_p}{dx} - (\alpha_p - \alpha_n)J_p = \alpha_n J \quad (37)$$

となる。ただし、 J は正孔と電子電流の和で

$$J = J_n + J_p \quad (38)$$

であり、これは場所によらず一定である。この方程式を

$$J = J_p(W) = M_p J_p(0) \quad (39)$$

の境界条件のもとで解くと

$$J_p(x) = \frac{J \left\{ \frac{1}{M_p} + \int_0^x \alpha_n \exp \left[-\int_0^x (\alpha_p - \alpha_n) dx' \right] dx \right\}}{\exp \left[-\int_0^x (\alpha_p - \alpha_n) dx \right]} \quad (40)$$

$x = W$ とおくと $J_p(W) = J$ より

$$J = \frac{J \left\{ \frac{1}{M_p} + \int_0^W \alpha_n \exp \left[-\int_0^x (\alpha_p - \alpha_n) dx' \right] dx \right\}}{\exp \left[-\int_0^W (\alpha_p - \alpha_n) dx \right]} \quad (41)$$

整理して

$$\exp \left[-\int_0^W (\alpha_p - \alpha_n) dx \right] = \frac{1}{M_p} + \int_0^W \alpha_n \left[-\int_0^x (\alpha_p - \alpha_n) dx' \right] dx \quad (42)$$

これを計算して

$$\begin{aligned} & \exp \left[-\int_0^W (\alpha_p - \alpha_n) dx \right] \\ &= \frac{1}{M_p} + \int_0^W \alpha_n \exp \left[-\int_0^x (\alpha_p - \alpha_n) dx' \right] dx \\ &= \frac{1}{M_p} + \int_0^W (\alpha_n - \alpha_p) \exp \left[-\int_0^x (\alpha_p - \alpha_n) dx' \right] dx + \int_0^W \alpha_p \exp \left[-\int_0^x (\alpha_p - \alpha_n) dx' \right] dx \\ &= \frac{1}{M_p} + \int_0^W \frac{d}{dx} \left\{ \exp \left[-\int_0^x (\alpha_p - \alpha_n) dx' \right] \right\} dx + \int_0^W \alpha_p \exp \left[-\int_0^x (\alpha_p - \alpha_n) dx' \right] dx \\ &= \frac{1}{M_p} + \exp \left[-\int_0^W (\alpha_p - \alpha_n) dx \right] - 1 + \int_0^W \alpha_p \exp \left[-\int_0^x (\alpha_p - \alpha_n) dx' \right] dx \end{aligned} \quad (43)$$

となる。さらにこれを整理すると、

$$1 - \frac{1}{M_p} = \int_0^W \alpha_p \exp \left[-\int_0^x (\alpha_p - \alpha_n) dx' \right] dx \quad (44)$$

となる。

ブレークダウンが起こるのは $M_p \rightarrow \infty$ の場合だから

$$\int_0^W \alpha_p \exp\left[-\int_0^x (\alpha_p - \alpha_n) dx'\right] dx = 1 \quad (45)$$

となる。

$\alpha_n = \alpha_p = \alpha$ の場合は

$$\int_0^W \alpha dx = 1 \quad (46)$$

と簡単化される。

よって、 pn 接合の電流-電圧特性は以下ようになる。

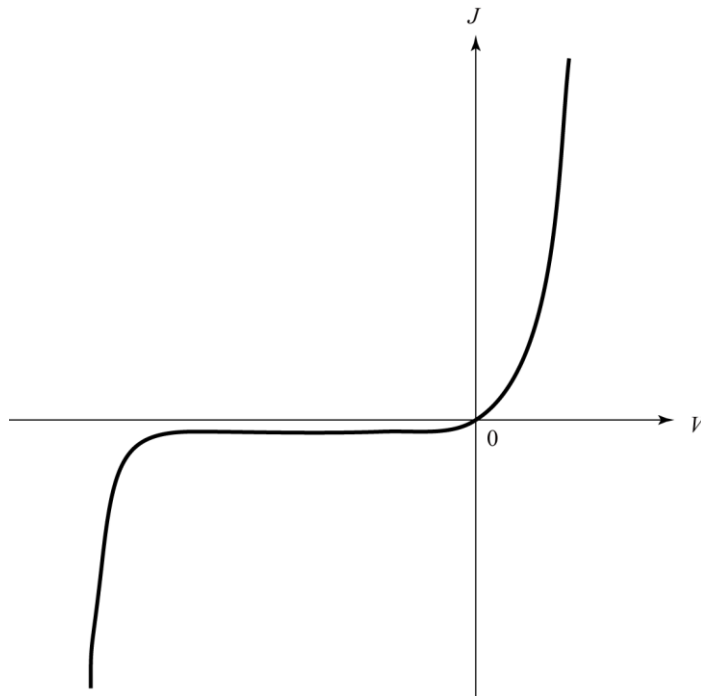


図 5 電流-電圧特性

2.6. まとめ

この章のまとめをする。

ここでは、 pn 接合の電流-電圧特性を示した。